Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI)
Vol. x, No. y, Januari 2021, Hal. x-y
DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpti.idpaper
p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

Penerapan Pembelajaran Mendalam Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Pemahaman K3LH melalui Perancangan Rambu Keselamatan pada Murid Kelas X TKJ SMK Negeri 2 Salatiga

Putri Nur Hasanah[*1]

[1]Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Email: [1]putrinrhsnhh19@gmail.com

Abstrak

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan meningkatkan pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) melalui Pembelajaran Mendalam berbasis proyek perancangan rambu keselamatan pada murid kelas X TKJ SMK Negeri 2 Salatiga. Penelitian dilaksanakan melalui pra-siklus dan dua siklus tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui tes pemahaman, observasi proses pembelajaran, dan penilaian produk. Pada 36 murid, nilai rata-rata meningkat dari 70,92 pada pra-siklus menjadi 80,69 pada Siklus I dan 86,58 pada Siklus II. Ketuntasan belajar meningkat dari 19,44% menjadi 83,33% dan 97,22%. N-Gain berdasarkan rata-rata kelas dari pra-siklus ke Siklus II sebesar 0,539 (kategori sedang). Uji Shapiro–Wilk terhadap selisih skor menunjukkan distribusi yang tidak normal pada sebagian perbandingan; uji Wilcoxon berpasangan menunjukkan perbedaan skor yang signifikan antara setiap tahap ($p < 0,001$). Penilaian produk rambu keselamatan memperoleh rata-rata 83,89, dengan 31 dari 36 murid (86,11%) mencapai kriteria. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman K3LH dan kemampuan menerapkan konsep melalui proyek perancangan rambu dalam konteks kelas yang diteliti.

Kata kunci: *K3LH, pembelajaran mendalam, pembelajaran berbasis proyek, rambu keselamatan*

The Implementation of Project-Based Deep Learning to Improve Occupational Safety, Health, and Environmental (OSHE) Understanding through Safety Sign Design among Grade X TKJ Students at SMK Negeri 2 Salatiga

Abstract

This classroom action research aimed to improve students' understanding of occupational safety, health, and environmental protection (K3LH) through deep learning implemented in a safety-sign design project. The study involved 36 Grade X TKJ students at SMK Negeri 2 Salatiga and comprised a pre-cycle and two action cycles involving planning, action, observation, and reflection. Data were collected through comprehension tests, classroom observation, and product assessment. The mean score increased from 70.92 at pre-cycle to 80.69 in Cycle I and 86.58 in Cycle II. The completion rate increased from 19.44% to 83.33% and 97.22%, respectively. The class-mean normalized gain from pre-cycle to Cycle II was 0.539 (medium category). Shapiro–Wilk tests indicated non-normality for some paired score differences; Wilcoxon signed-rank tests showed significant differences between each stage ($p < .001$). The safety-sign products received a mean score of 83.89, with 31 of 36 students (86.11%) meeting the product criteria. These findings indicate improved K3LH understanding and application through a safety-sign design project in the classroom studied.

Keywords: *deep learning, K3LH, project-based learning, safety signs*

1. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki posisi penting dalam mempersiapkan murid agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan adaptasi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Atas dasar tersebut, proses pembelajaran di SMK perlu dirancang tidak hanya untuk mencapai penguasaan materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kondisi nyata dan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan maupun lingkungan kerja. Hasil evaluasi pendidikan vokasi menunjukkan bahwa pembelajaran melalui proyek, kegiatan praktik, dan pengalaman kontekstual berkaitan dengan upaya mempersiapkan murid menghadapi kebutuhan dunia kerja. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi.Salah satu pendekatan yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah Pembelajaran Mendalam, yaitu

pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar secara berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menggembirakan (*joyful*). Dalam pendidikan vokasi, Pembelajaran Mendalam mendorong proses belajar agar tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi mengarahkan murid untuk memahami konsep secara lebih mendalam, menemukan keterkaitan antarkonsep dengan kondisi nyata, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi yang relevan [1] menunjukkan bahwa implementasi Pembelajaran Mendalam di SMK menempatkan pemahaman, kebermaknaan, dan pengalaman belajar sebagai unsur penting dalam proses pembelajaran. Penelitian lain mengenai strategi Pembelajaran Mendalam di SMK juga menempatkan pembelajaran berbasis proyek sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendukung penguasaan konsep sekaligus keterampilan terapan murid.

Karakteristik tersebut memiliki keterkaitan dengan Project Based Learning (PjBL). PjBL memberikan ruang bagi murid untuk mempelajari suatu konsep melalui permasalahan nyata, melakukan investigasi, menentukan keputusan, mengembangkan produk, menerima umpan balik, hingga melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, proyek dalam PjBL tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan suatu produk, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana membangun pengalaman belajar yang lebih mendalam. [2] menunjukkan bahwa integrasi PjBL dengan pendekatan *Deep Learning* dalam pendidikan vokasi memiliki hubungan positif dengan keterlibatan murid dan keterampilan yang dipersepsikan oleh murid. Sejalan dengan temuan tersebut, [3] menunjukkan bahwa penerapan PjBL pada pembelajaran di SMK dapat mendukung perkembangan *deep learning* melalui pengalaman belajar, keterlibatan aktif, dan proses membangun pemahaman.

Keterkaitan antara PjBL dan Pembelajaran Mendalam juga semakin diperkuat oleh sejumlah penelitian terkini. [4] mengkaji penerapan Pembelajaran Mendalam melalui model PjBL dan menemukan bahwa integrasi keduanya mampu membangun pembelajaran yang lebih kontekstual serta mendukung kreativitas dan keterlibatan murid. Sementara itu, [5] mengembangkan program pembelajaran PjBL-STEM yang berorientasi pada prinsip *mindful, meaningful,* dan *joyful learning* bagi murid SMK. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dan praktis serta memberikan peningkatan pada kreativitas dan keterampilan kinerja murid. Temuan lainnya dikemukakan oleh [6], yang menunjukkan bahwa penerapan Pembelajaran Mendalam melalui *inquiry learning* dan PjBL dalam pembelajaran SMK dapat meningkatkan hasil belajar sekaligus mendukung kemampuan kolaborasi, pemahaman konsep, analisis kritis, dan keterlibatan murid.

Salah satu materi dalam pembelajaran SMK yang memerlukan pengalaman belajar secara kontekstual adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH). Penguasaan materi K3LH tidak cukup apabila hanya berhenti pada pemahaman teoritis karena konsep keselamatan perlu dikaitkan dengan kondisi dan potensi bahaya yang dijumpai dalam lingkungan nyata. [7] menemukan adanya permasalahan berupa rendahnya pemahaman murid terhadap materi K3LH serta perlunya bahan ajar yang lebih mendukung proses pembelajaran. Pengembangan modul K3LH berbasis PjBL dalam penelitian tersebut memperoleh hasil yang valid, praktis, dan efektif, dengan ketuntasan klasikal mencapai 91%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran berbasis proyek berpotensi membantu murid memahami K3LH melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada kondisi awal murid kelas X TKJ SMK Negeri 2 Salatiga. Berdasarkan asesmen pra-siklus terhadap 36 murid, diperoleh nilai rata-rata sebesar 70,92, dengan nilai terendah 64 dan nilai tertinggi 78. Dari jumlah tersebut, hanya 7 murid (19,44%) yang mencapai nilai ketuntasan, sedangkan 29 murid (80,56%) masih berada di bawah kriteria ketuntasan. Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman murid terhadap K3LH masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengaitkan konsep keselamatan yang dipelajari dengan penerapannya pada kondisi nyata.

Perkembangan penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa PjBL memiliki potensi dalam mendukung keterlibatan, kreativitas, keterampilan, dan pemahaman murid. Pada saat yang sama, kajian mengenai Pembelajaran Mendalam dalam pendidikan SMK mulai berkembang dengan orientasi pada pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan pengetahuan. Penelitian terbaru juga mulai menunjukkan adanya integrasi antara PjBL dan prinsip-prinsip

Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang telah teridentifikasi, kajian yang secara khusus mengintegrasikan Pembelajaran Mendalam dan PjBL pada materi K3LH melalui proyek perancangan rambu keselamatan bagi murid SMK masih terbatas. [7] lebih berfokus pada pengembangan modul pembelajaran K3LH berbasis PjBL. Sementara itu, [5] mengembangkan pembelajaran PjBL-STEM berorientasi Pembelajaran Mendalam pada pembelajaran IPAS di SMK. Adapun penelitian lain yang mengintegrasikan PjBL dengan Pembelajaran Mendalam lebih banyak diarahkan pada aspek kreativitas, keterlibatan, kemandirian, hasil belajar, maupun pengembangan keterampilan pada bidang pembelajaran tertentu.

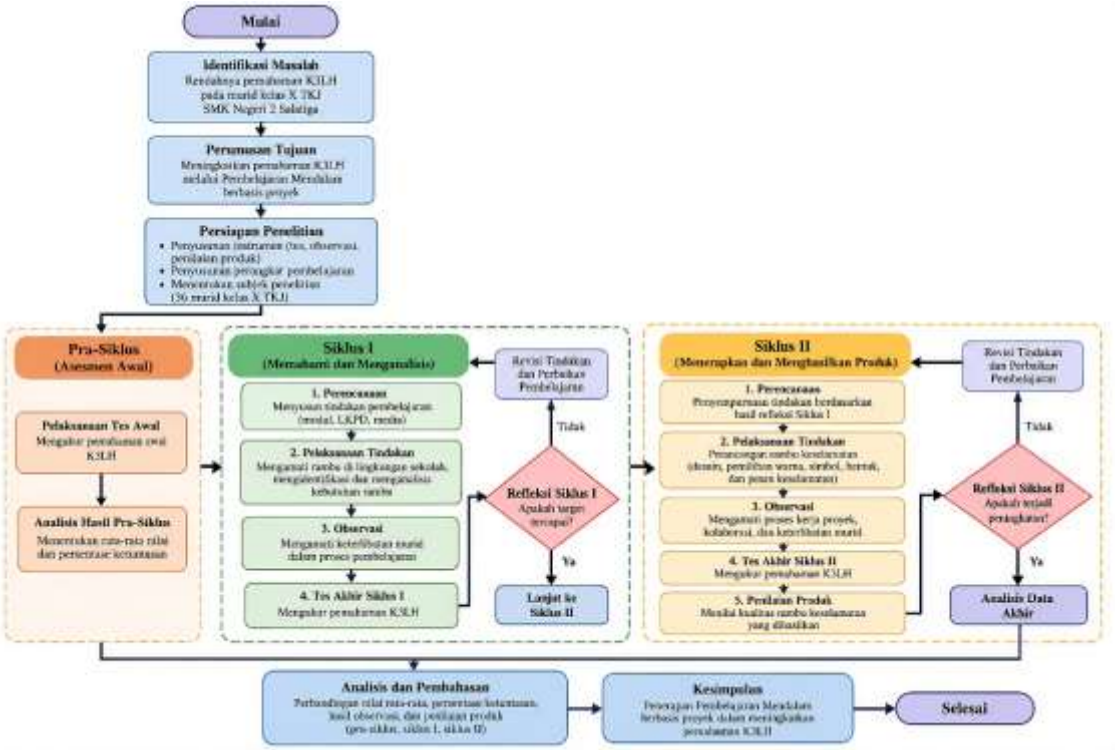
Celah penelitian tersebut menjadi dasar posisi penelitian ini, yaitu menerapkan Pembelajaran Mendalam berbasis proyek pada materi K3LH dengan memanfaatkan permasalahan rambu keselamatan di lingkungan sekolah sebagai konteks autentik pembelajaran. Murid tidak hanya diarahkan untuk memahami warna, simbol,

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

bentuk, dan fungsi rambu keselamatan, tetapi juga melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekolah, mengidentifikasi kebutuhan rambu, menganalisis permasalahan yang ditemukan, merancang produk yang sesuai, serta mempresentasikan dan merefleksikan hasil proyek. Dengan demikian, perancangan rambu keselamatan tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan menghasilkan produk, tetapi menjadi sarana bagi murid untuk menerapkan dan memperdalam pemahaman konsep K3LH melalui permasalahan yang mereka temukan secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Pembelajaran Mendalam berbasis proyek dalam meningkatkan pemahaman K3LH melalui perancangan rambu keselamatan pada murid kelas X TKJ SMK Negeri 2 Salatiga.

2. METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan meningkatkan pemahaman K3LH melalui penerapan Pembelajaran Mendalam berbasis proyek. Penelitian dilaksanakan pada murid kelas X TKJ SMK Negeri 2 Salatiga dengan jumlah 36 murid. Penelitian terdiri atas tahap pra-siklus dan dua siklus tindakan. Setiap siklus dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.

1. Tahap Pra-Siklus

Pra-siklus dilakukan untuk mengetahui kondisi awal pemahaman murid terhadap K3LH sebelum diberikan tindakan. Murid diberikan tes awal yang mencakup fungsi, warna, simbol, bentuk, dan jenis rambu K3LH. Hasil tes digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan murid dan menjadi dasar penyusunan tindakan pada Siklus I.

2. Siklus I

Siklus I difokuskan pada pemahaman dan analisis rambu K3LH**.** Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan perangkat pembelajaran, bahan ajar, instrumen tes, lembar observasi, dan kegiatan pengamatan rambu keselamatan di lingkungan sekolah.

Pada tahap pelaksanaan, murid memperoleh penguatan mengenai makna warna, bentuk, simbol, fungsi, dan pesan keselamatan**.** Selanjutnya, murid mengamati rambu K3LH di lingkungan sekolah, mengidentifikasi jenis dan fungsi rambu, serta menganalisis kesesuaian antara unsur rambu dengan kondisi penggunaannya. Murid juga mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan rambu keselamatan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan proyek pada Siklus II.

p-ISSN: 2775-4227

e-ISSN: 2775-4219

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat keterlibatan murid dalam pengamatan, diskusi, identifikasi masalah, dan penyampaian pendapat. Pada akhir siklus, murid diberikan tes pemahaman. Hasil tes dan observasi digunakan sebagai bahan refleksi dan dasar perbaikan pembelajaran pada Siklus II.

3. Siklus II

Siklus II difokuskan pada penerapan pemahaman melalui proyek perancangan rambu keselamatan. Berdasarkan hasil identifikasi pada Siklus I, murid menentukan rambu yang diperlukan dan merancang produk dengan mempertimbangkan warna, simbol, bentuk, fungsi, pesan, serta kesesuaiannya dengan kondisi atau lokasi penggunaan**.**

Murid kemudian membuat, mempresentasikan, dan mengevaluasi rancangan rambu keselamatan. Dalam proses tersebut, murid menjelaskan alasan pemilihan unsur rambu dan keterkaitannya dengan permasalahan keselamatan yang ditemukan di lingkungan sekolah. Guru memberikan umpan balik untuk memperkuat penerapan konsep K3LH.

Pada akhir Siklus II dilakukan tes pemahaman dan penilaian produk**.** Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan pemahaman K3LH, sedangkan penilaian produk digunakan untuk melihat kemampuan murid menerapkan konsep tersebut dalam rancangan rambu keselamatan. Hasil Siklus II kemudian dibandingkan dengan Siklus I dan pra-siklus sebagai dasar untuk mengetahui peningkatan pemahaman murid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, tes pemahaman diberikan pada pra-siklus, akhir Siklus I, dan akhir Siklus II untuk mengukur pemahaman fungsi rambu, makna warna, bentuk dan simbol, jenis rambu, serta kemampuan menentukan atau menganalisis rambu yang sesuai dengan suatu kondisi. Kedua, observasi dilakukan selama pembelajaran untuk mencatat keterlibatan murid dalam pengamatan lingkungan, identifikasi masalah, diskusi, penyampaian pendapat, kerja sama, dan perancangan. Ketiga, penilaian produk dilakukan pada rancangan rambu di Siklus II.

Penilaian produk meliputi ketepatan konsep K3LH, kesesuaian warna dan simbol, kejelasan pesan keselamatan, kesesuaian rancangan dengan kebutuhan lingkungan, keterbacaan, dan kerapian. Hasil penilaian produk diperlakukan sebagai data pendukung penerapan pemahaman, bukan digabungkan dengan skor tes pemahaman.

5. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif berupa nilai tes pemahaman dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar. Analisis tersebut digunakan untuk membandingkan perkembangan pemahaman murid pada pra-siklus, Siklus I, dan Siklus II. Penggunaan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan dalam analisis PTK juga ditemukan pada penelitian terdahulu, termasuk penelitian pada konteks SMK [8].

Nilai rata-rata dihitung dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

[9]

Keterangan:

- $\underline{x}$ = nilai rata-rata murid
- $\sum x$ = jumlah seluruh nilai yang diperoleh murid
- N = jumlah murid

sedangkan persentase ketuntasan dihitung dengan:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

[9]

Keterangan:

- P = persentase ketuntasan belajar
- n = jumlah murid yang mencapai kriteria ketuntasan
- N = jumlah seluruh murid

Kriteria ketuntasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

Kriteria Ketuntasan	Kualifikasi
> 75	Tuntas
≤ 75	Tidak Tuntas

Peningkatan relatif dihitung menggunakan N-Gain dari rata-rata pra-siklus dan Siklus II, dengan skor maksimum 100: g = (skor akhir − skor awal) / (100 − skor awal). Interpretasi kategori menggunakan batas umum: g < 0,30 (rendah), 0,30 ≤ g < 0,70 (sedang), dan g ≥ 0,70 (tinggi). Normalitas selisih skor berpasangan diperiksa menggunakan uji Shapiro–Wilk. Karena pengukuran dilakukan pada murid yang sama, perbedaan skor antartahap diuji menggunakan Wilcoxon signed-rank. Penggunaan N-Gain untuk mengukur peningkatan hasil belajar serta uji Wilcoxon *signed-rank* untuk menganalisis perbedaan skor berpasangan juga diterapkan dalam penelitian [10]. Taraf signifikansi ditetapkan 0,05. Pengujian dilakukan pada pra-siklus–Siklus I, Siklus I–Siklus II, dan pra-siklus–Siklus II. Hasil observasi dan penilaian produk ditafsirkan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pra-Siklus

Hasil pra-siklus menunjukkan bahwa dari 36 murid, 7 murid (19,44%) mencapai nilai di atas 75, sedangkan 29 murid (80,56%) belum tuntas. Nilai rata-rata kelas sebesar 70,92 menunjukkan bahwa pemahaman awal K3LH masih perlu diperkuat.

Tabel 1. Hasil Asesmen Pra-Siklus

No.	Uraian	Hasil Pra-Siklus
1	Jumlah murid seluruhnya	36
2	Jumlah murid yang tuntas	7
3	Jumlah murid yang tidak tuntas	29
4	Jumlah skor yang diperoleh	2.553
5	Nilai rata-rata kelas	70,92
6	Persentase ketuntasan	19,44%
7	Persentase ketidaktuntasan	80,56%

3.2. Hasil Siklus I dan Siklus II

Pada Siklus I, nilai rata-rata meningkat menjadi 80,69. Sebanyak 30 murid (83,33%) mencapai nilai di atas 75, sedangkan 6 murid (16,67%) belum tuntas. Pada Siklus II, rata-rata meningkat menjadi 86,58; sebanyak 35 murid (97,22%) tuntas dan 1 murid (2,78%) belum tuntas. Murid yang memperoleh nilai tepat 75 tetap termasuk belum tuntas sesuai kriteria penelitian.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Siklus I dan Siklus II

Tahap	N	Rata-rata	Min.	Maks.	Tuntas	Belum tuntas	Ketuntasan
Pra-siklus	36	70,92	64	78	7	29	19,44%
Siklus I	36	80,69	72	89	30	6	83,33%
Siklus II	36	86,58	75	95	35	1	97,22%

Dari pra-siklus ke Siklus I, nilai rata-rata meningkat 9,78 poin dan ketuntasan naik 63,89 poin persentase. Dari Siklus I ke Siklus II, rata-rata meningkat 5,89 poin dan ketuntasan naik 13,89 poin persentase. Secara keseluruhan, rata-rata meningkat 15,67 poin, sedangkan ketuntasan meningkat 77,78 poin persentase dari pra-siklus ke Siklus II.

3.3. Hasil N-Gain dan uji statistik

N-Gain berbasis rata-rata kelas dari pra-siklus ke Siklus II adalah g = (86,58 − 70,92) / (100 − 70,92) = 0.539. Nilai tersebut berada pada kategori sedang. Jika dihitung dengan merata-ratakan N-Gain individual, diperoleh nilai 0.555; perbedaan ini terjadi karena cara perhitungannya berbeda. Untuk konsistensi pelaporan, artikel ini menggunakan N-Gain berbasis rata-rata kelas sebagai hasil utama

Tabel 4. Hasil uji Wilcoxon signed-rank

Perbandingan	W	p (2-arah)	Keputusan
Pra-siklus–Siklus I	0	<0,001	Signifikan
Siklus I–Siklus II	0	<0,001	Signifikan
Pra-siklus–Siklus II	0	<0,001	Signifikan

Uji Shapiro–Wilk terhadap selisih skor menunjukkan p = 0,0529 pada pra-siklus–Siklus I, p = 0,0037 pada Siklus I–Siklus II, dan p = 0,0200 pada pra-siklus–Siklus II. Dengan demikian, normalitas selisih skor tidak terpenuhi pada dua perbandingan terakhir. Untuk analisis berpasangan yang konsisten, perbedaan antartahap selanjutnya diuji menggunakan Wilcoxon signed-rank.

Tabel 3. Uji normalitas Shapiro–Wilk pada selisih skor

Perbandingan	W	p	Keputusan
Pra-siklus–Siklus I	0,941	0,0529	Normalitas tidak ditolak
Siklus I–Siklus II	0,901	0,0037	Tidak normal
Pra-siklus–Siklus II	0,927	0,0200	Tidak normal

Uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan skor yang signifikan pada ketiga pasangan tahap (p < 0,001). Hasil ini sejalan dengan pola deskriptif berupa peningkatan rata-rata dan ketuntasan. N-Gain dan Wilcoxon memiliki fungsi berbeda: N-Gain menggambarkan besarnya peningkatan relatif, sedangkan Wilcoxon menguji apakah distribusi perbedaan skor berpasangan berpusat pada nol. Hasil signifikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindakan merupakan satu-satunya penyebab perubahan.

3.4. Hasil Penilaian Produk

Selain tes pemahaman, pada Siklus II dilakukan penilaian terhadap produk rambu keselamatan yang dirancang oleh murid. Penilaian produk digunakan sebagai data pendukung untuk melihat sejauh mana pemahaman K3LH dapat diterapkan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan prinsip keselamatan. Penilaian mencakup ketepatan konsep K3LH, kesesuaian warna dan simbol, kejelasan pesan, kesesuaian dengan kebutuhan lingkungan, serta keterbacaan dan kerapian produk.

Tabel 4. Hasil Penilaian Produk

No.	Uraian	Hasil Pra-Siklus
1	Jumlah murid seluruhnya	36
2	Jumlah murid yang mencapai kriteria	31
3	Jumlah murid yang belum mencapai kriteria	5
4	Jumlah skor yang diperoleh	3.020
5	Nilai rata-rata Produk	83,89
6	Persentase pencapaian	86,11%
7	Persentase belum mencapai kriteria	13,89%

3.5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman K3LH dari pra-siklus hingga Siklus II. Nilai rata-rata kelas meningkat dari 70,92 menjadi 86,58, sedangkan ketuntasan belajar naik dari 19,44% menjadi 97,22%. Perubahan ini menunjukkan perbaikan hasil belajar selama pelaksanaan tindakan di kelas yang diteliti.
Pada Siklus I, pengamatan rambu keselamatan di lingkungan sekolah membantu murid menghubungkan materi dengan kondisi nyata. Murid tidak hanya mempelajari warna dan bentuk rambu, tetapi juga mengidentifikasi fungsi serta menganalisis kesesuaiannya dengan lokasi pemasangan. Hasil pengamatan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan rambu pada Siklus II.

Melalui proyek perancangan rambu pada Siklus II, murid menerapkan pemahaman K3LH dengan memperhatikan ketepatan pesan, warna, simbol, keterbacaan, dan kesesuaian rancangan dengan kebutuhan lingkungan. Nilai rata-rata produk sebesar 83,89 dan persentase pencapaian kriteria sebesar 86,11% menunjukkan

p-ISSN: 2775-4227
e-ISSN: 2775-4219

bahwa sebagian besar murid mampu menerapkan konsep yang dipelajari. Namun, lima murid belum mencapai kriteria penilaian produk dan satu murid belum tuntas pada tes akhir. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan murid.

Nilai N-Gain sebesar 0,539 termasuk kategori sedang, sedangkan uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan skor yang signifikan pada setiap perbandingan antartahap. Kedua hasil tersebut memperkuat gambaran peningkatan hasil belajar. Meski demikian, karena penelitian hanya melibatkan satu kelas tanpa kelompok pembanding, peningkatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan tindakan sebagai satu-satunya penyebab.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [7] mengenai penerapan Project Based Learning pada materi K3LH. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemanfaatan kebutuhan rambu keselamatan di lingkungan sekolah sebagai konteks proyek serta pengaitan hasil tes dengan penilaian produk. Keterbatasan pada satu kelas juga perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan temuan ini pada konteks sekolah yang berbeda.

4. KESIMPULAN

Penerapan Pembelajaran Mendalam berbasis proyek melalui perancangan rambu keselamatan dapat meningkatkan pemahaman K3LH pada murid kelas X TKJ SMK Negeri 2 Salatiga. Peningkatan tersebut terlihat dari perkembangan nilai rata-rata tes pemahaman, yaitu dari 70,92 pada pra-siklus menjadi 80,69 pada Siklus I dan 86,58 pada Siklus II. Ketuntasan belajar juga meningkat dari 19,44% pada pra-siklus menjadi 83,33% pada Siklus I dan 97,22% pada Siklus II. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terjadi secara bertahap selama pelaksanaan tindakan, dengan capaian ketuntasan pada Siklus II yang telah mencakup hampir seluruh murid.

Hasil analisis N-Gain sebesar 0,539 termasuk dalam kategori sedang, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah pelaksanaan tindakan. Uji Wilcoxon *signed-rank* juga menunjukkan perbedaan skor yang signifikan pada perbandingan pra-siklus dengan Siklus I, Siklus I dengan Siklus II, serta pra-siklus dengan Siklus II ($p < 0{,}001$). Temuan tersebut memperkuat hasil analisis deskriptif bahwa perubahan skor yang terjadi antartahap pembelajaran bersifat signifikan secara statistik. Meskipun demikian, hasil uji statistik perlu dipahami sebagai bukti adanya perbedaan skor selama tindakan, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Selain peningkatan pemahaman melalui tes, penilaian produk perancangan rambu keselamatan memperoleh nilai rata-rata 83,89, dengan 86,11% murid mencapai kriteria yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan K3LH, tetapi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan pemahamannya melalui pembuatan produk yang relevan dengan lingkungan sekolah dan budaya keselamatan kerja. Dengan demikian, perancangan rambu keselamatan dapat menjadi kegiatan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan pemahaman konsep dengan penerapannya dalam situasi nyata.

Berdasarkan hasil tersebut, Pembelajaran Mendalam berbasis proyek melalui perancangan rambu keselamatan berpotensi menjadi alternatif pembelajaran K3LH yang mengintegrasikan pemahaman konsep dan penerapan praktis di SMK. Namun, keberhasilan pelaksanaannya tetap memerlukan pendampingan, umpan balik, dan evaluasi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan murid. Murid yang belum mencapai kriteria ketuntasan juga perlu memperoleh tindak lanjut sesuai dengan kesulitan belajarnya. Karena penelitian ini dilaksanakan pada satu kelas, hasilnya perlu ditafsirkan sesuai dengan konteks penelitian dan masih memerlukan pengujian pada kelas atau konteks pembelajaran lain.

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Khairunida, Sumarno, dan Hendripides, "Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Deep Learning di Sekolah Menengah Kejuruan," *JIIP (Jurnal Ilm. Ilmu Pendidikan)*, vol. 9, no. 3, hal. 3576–3583, 2026.

[2] I. S. Ramadhani dan Y. L. Vista, "Student perceptions of project-based learning with a deep learning approach in vocational education," *J. Educ. Learn. Stud.*, vol. 9, no. 1, hal. 174–180, 2026, [Daring]. Tersedia pada: https://doi.org/10.32698/02502

[3] R. A. Putra, Y. Rahmawati, dan A. Halim, "Project-Based Learning in the Progress of Deep Learning in a Vocational High School," *Sosioedukasi J. Ilm. Ilmu Pendidik. Dan Sos.*, vol. 14, no. 1, hal. 474–484, 2025, doi: 10.36526/sosioedukasi.v14i1.5428.

[4] A. S. Mubarok, Z. Nurazizah, E. Herawan, dan D. P. Putri, "Deep Learning with Project-Based Learning (PjBL) Model for Student Creativity," *Pedagog. J. Pendidik.*, vol. 14, no. 2, hal. 239–252, 2025, doi: 10.21070/pedagogia.v14i2.1957.

[5] A. Cahyawati, A. Suyatna, U. Rosidin, K. Herlina, dan I. W. Distrik, "Development of a PjBL-STEM-

Based IPAS Project Learning Program Oriented Toward Deep Learning to Enhance Vocational Students' Creativity and Performance Skills," *Tadris J. Kegur. dan Ilmu Tarb.*, vol. 11, no. 1, hal. 374–384, 2026, doi: 10.24042/tadris.v11i1.29022.

[6] S. Astuti Binol, H. Kamang Manggopa, H. Angmalisang, P. Tinno, dan D. Rompas, "Implementation of A Deep Learning Approach to Improve the Learning Outcomes of Students in the Building Design, Modeling and Information Department at State Vocational High School 1 Kaidipang," *Int. J. Inf. Technol. Educ.*, vol. 5, no. 1, hal. 202, 2025, [Daring]. Tersedia pada: http://ijite.jredu.idhttp//ijite.jredu.id

[7] Y. Waruwu, A. Telaumbanua, Y. Zebua, A. Zega, dan A. Telaumbanua, "PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PROJECT BASED LEARNING PADA MATERI PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)," *J. Suluh Pendidik.*, vol. 11, no. 2, hal. 199–209, 2023, doi: 10.36655/jsp.v11i2.1257.

[8] E. A. Nugraha, S. Suhartadi, dan E. K. Mindarta, "PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X TKR PADA MATA PELAJARAN PMKR DI SMK NEGERI 11 MALANG," *J. Tek. OTOMOTIF Kaji. Keilmuan dan Pengajaran*, vol. 8, no. 2, hal. 85–90, 2024.

[9] H. Alfiaturrohmah, R. Salma, B. Supriadi, dan H. Mulyowidodo, "Implementasi Model Pembelajaran Pbl Berbantuan Teka-Teki Silang Dalam Meningkatkan," *J. Wahana Pendidik.*, vol. 11, no. 2, hal. 347–356, 2024, [Daring]. Tersedia pada: http://dx.doi.org10.25157/jwp.v%25vi%25i.12980

[10] B. N. Saputri, R. Firdaus, dan N. Suryadinata, "Pengembangan Video Interaktif Edpuzzle untuk Pembelajaran Informatika SMA," *J. Pendidik. dan Teknol. Indones.*, vol. 6, no. 4, hal. 679–685, 2026.